



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FIME

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

“Práctica 1 Secuenciador LEDS”

Computo Integrado

M.I.I. Carlos Adrián Pérez Cortez

Grupo: 135

Hora: N4

Equipo: 5

MATRICULA	NOMBRE	PE
1952947	Heidi Pamela Martínez Martínez	ITS
2003996	Attiana del Carmen Barrios Pérez	ITS
2018561	Mariana Cecilia Vaquera Cuellar	ITS
1962995	Carlos Abraham Gallardo Treviño	ITS
2015012	Fernanda Abigail Castillo Morales	ITS
1884405	Sergio Salazar Palacios	ITS
1960381	Andres Javier Alvarado Velez	ITS

Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 6 de febrero de
2024

Objetivo de la práctica

El objetivo de esta práctica es que mediante el trabajo en equipo se aprendan habilidades básicas y prácticas sobre los sensores y microcontroladores para una mejor experiencia y conocimiento en la programación secuencial. Se espera que no haya problemas con la realización de la práctica y se aprendan nuevas habilidades técnicas.

Hallazgos o dificultades

Para esta práctica la dificultad principal fue el crear dos versiones diferentes del mismo código, la versión sin arreglos dio uso de muchos ciclos if, lo cual hace que el código sea más largo y complicado, mientras que el código con arreglos tiene una mejor organización y otra dificultad fue que los leds se prendieran y se apagaran en secuencia. El hallazgo principal fue el funcionamiento del código en tinkercad y cómo se ve reflejado como circuito.

Código/Sketch

Código sin arreglos

```
const int cant_leds = 7;          // Cantidad de LEDs agregados
const int leds_pins[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}; // Pines a los que se conectaron los LEDs
```

```
const int IniTer_Boton = 10; // Pin del pulsador para iniciar/terminar la secuencia
const int Acele_Boton = 11; // Pin del pulsador para acelerar la secuencia
```

```
int retardo = 3000;           // Retardo inicial (en milisegundos)
int dir = 1;                   // Dirección de la secuencia (1: izquierda a derecha, -1: derecha a izquierda)
boolean secc = false;          // Estado de la secuencia
boolean acc = false;           // Estado de la aceleración
```

```
void setup() { //Se establece el modo de salida para cada pin de LED en un bucle for.
```

```
  for (int i = 0; i < cant_leds; i++) {
    pinMode(leds_pins[i], OUTPUT);
  }
  pinMode(IniTer_Boton, INPUT_PULLUP);
  pinMode(Acele_Boton, INPUT_PULLUP);
}
```

```
void loop() {
  //Cambia el estado de "secc" cuando el botón "IniTer_Boton" es presionado, con efecto de rebote.
  if (digitalRead(IniTer_Boton) == LOW) {
    secc = !secc;
    delay(200);
  }
}
```

```

//Verifica el estado del botón llamado "Acele_Boton".
//Indica si el botón "Acele_Boton" está presionado o no.
if (digitalRead(Acele_Boton) == LOW) {
    acc = true;
} else {
    acc = false;
}

// Ejecutar la secuencia si está activada
if (secc) {
    runSequence();
}
}

void runSequence() {
    int currentIndex = 0;

    while (secc) {
        digitalWrite(leds_pins[currentIndex], HIGH);
        delay(retardo);
        digitalWrite(leds_pins[currentIndex], LOW);

        currentIndex += dir;

        // Verificar si llegamos al final y cambiar la dirección
        if (currentIndex >= cant_leds) {
            currentIndex = cant_leds - 2;
            dir = -1;
            if (retardo > 10) {
                retardo = int(retardo * 0.9); // Reducir el retardo en un 10%
            } else {
                restartSequence();
            }
        } else if (currentIndex < 0) {
            currentIndex = 1;
            dir = 1;
            if (retardo > 10) {
                retardo = int(retardo * 0.9); // Reducir el retardo en un 10%
            } else {
                restartSequence();
            }
        }
    }

    // Acelerar si está activado
    if (acc) {
        retardo = max(10, retardo - 10); // Reducir el retardo en 10 ms, pero asegurarse
        de que no sea menor que 10 ms
    }
}

```

```

    acc = false; // Desactivar la aceleración después de un paso
  }
}
}

```

```

void restartSequence() {
  // Reiniciar la secuencia
  for (int i = 0; i < cant_leds; i++) {
    digitalWrite(leds_pins[i], LOW);
  }
  retardo = 3000;
  dir = 1;
}

```

Código con arreglos

```

const int cant_leds = 7;
const int leds_pins[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};
const int IniTer_Boton = 10;
const int Acele_Boton = 11;

```

```

int retardo = 3000;
int dir = 1;
boolean secc = false;
boolean acc = false;

```

```

void setup() {
  for (int i = 0; i < cant_leds; i++) {
    pinMode(leds_pins[i], OUTPUT);
  }
  pinMode(IniTer_Boton, INPUT_PULLUP);
  pinMode(Acele_Boton, INPUT_PULLUP);
}

```

```

void loop() {
  if (digitalRead(IniTer_Boton) == LOW) {
    secc = !secc;
    delay(200); // Debouncing
  }

```

```

  if (digitalRead(Acele_Boton) == LOW) {
    acc = true;
  } else {
    acc = false;
  }

```

```

  if (secc) {
    runSequence();
  }

```

```

    }
}

void runSequence() {
    int currentIndex = 0;

    while (secc) {
        digitalWrite(leds_pins[currentIndex], HIGH);
        delay(retardo);
        digitalWrite(leds_pins[currentIndex], LOW);

        currentIndex += dir;

        if (currentIndex >= cant_leds) {
            currentIndex = cant_leds - 2;
            dir = -1;
            adjustDelay();
        } else if (currentIndex < 0) {
            currentIndex = 1;
            dir = 1;
            adjustDelay();
        }

        if (acc) {
            adjustDelay();
            acc = false;
        }
    }
}

void adjustDelay() {
    if (retardo > 10) {
        retardo = int(retardo * 0.9);
    } else {
        restartSequence();
    }
}

void restartSequence() {
    for (int i = 0; i < cant_leds; i++) {
        digitalWrite(leds_pins[i], LOW);
    }
    retardo = 3000;
    dir = 1;
}

```

Conclusión general

Conclusiones individuales

2018561 - Mariana Cecilia Vaquera Cuellar

Conclusión - Mariana Cecilia Vaquera Cuellar

En esta práctica, al hacer uso de un simulador, pude ver de igual manera el funcionamiento del circuito Arduino haciendo uso de código.

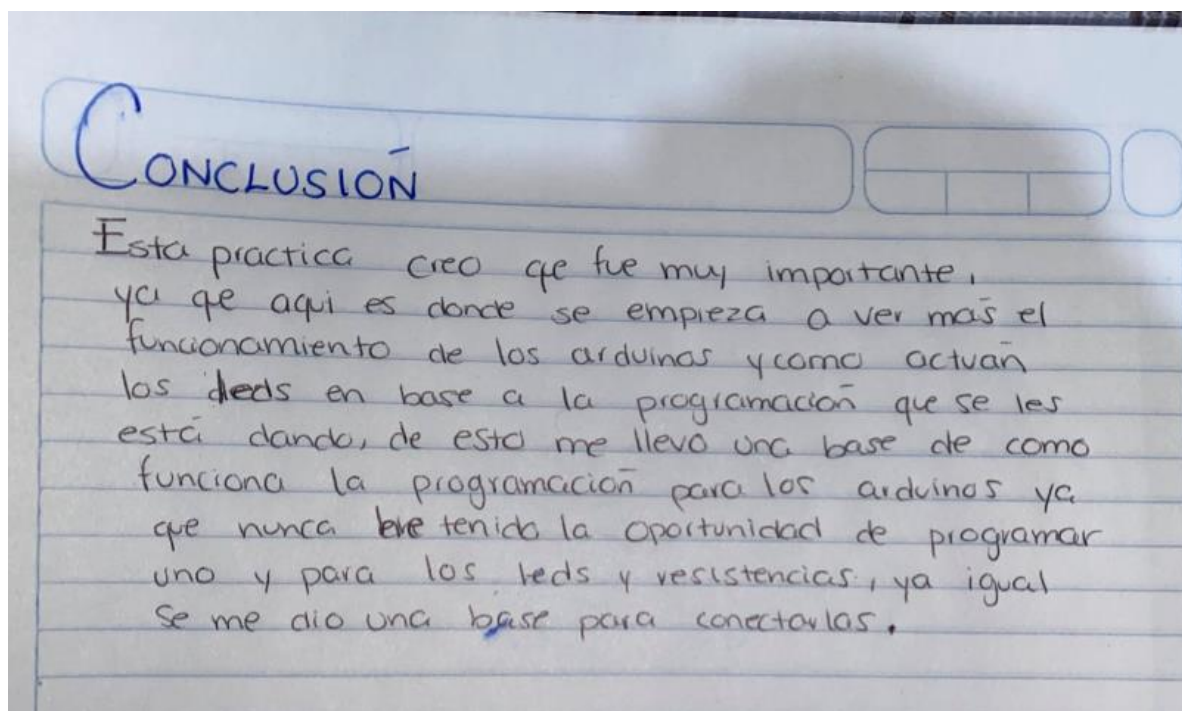
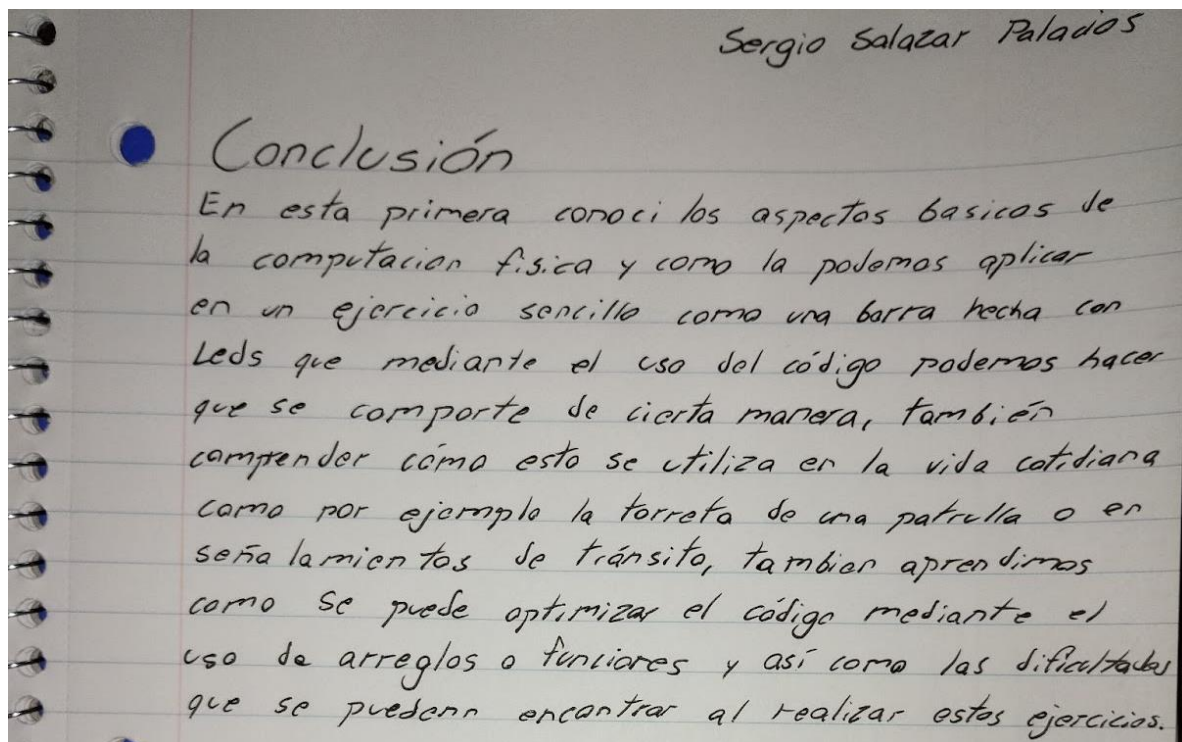
Con lo que más dificultad tuve fue en el momento de hacer la parte del código sin y con arreglos, la versión con arreglos me resultó más sencilla de elaborar y comprender.

1962995 - Carlos Abraham Gallardo Treviño

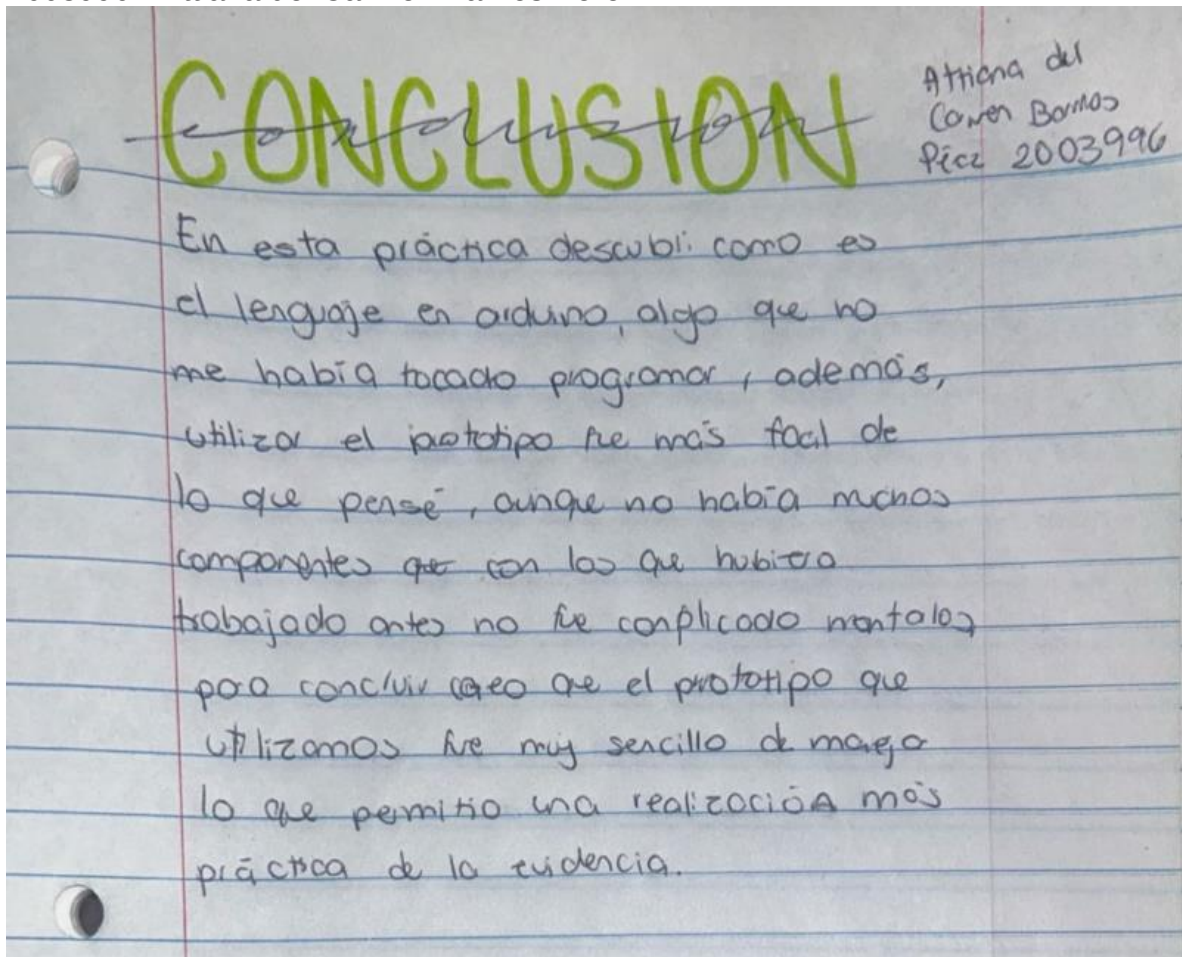
Conclusión - Carlos Abraham Gallardo Treviño

En esta práctica me dejó con los conceptos básicos del arduino como toda la estructura del programa, el uso de las funciones, el control de pines de entrada y salida etc. También aprendí como interactuar con componentes como los leds y los botones.

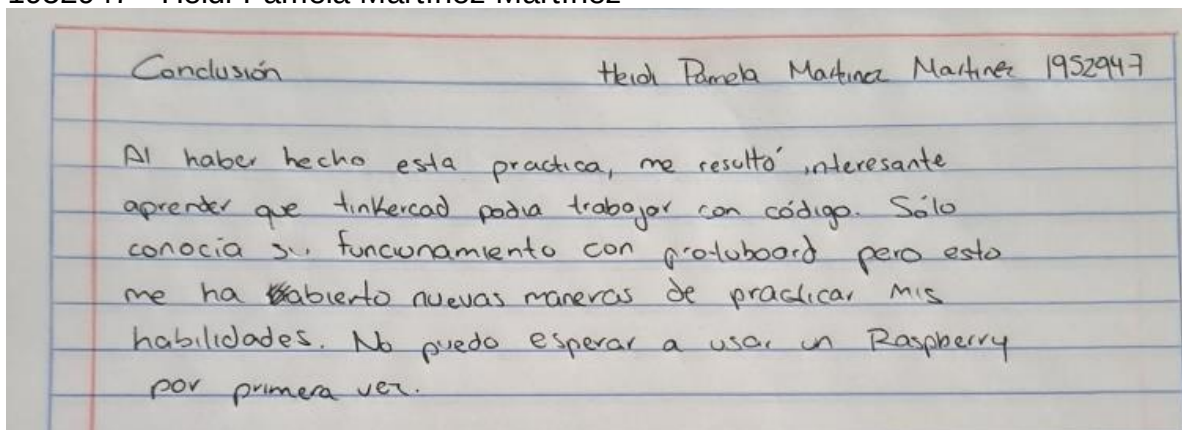
Al final en esta práctica me dejó una "introducción" por así decirlo, a la programación de microcontroladores así como una idea o una base al desarrollar proyectos de este tipo en el futuro.

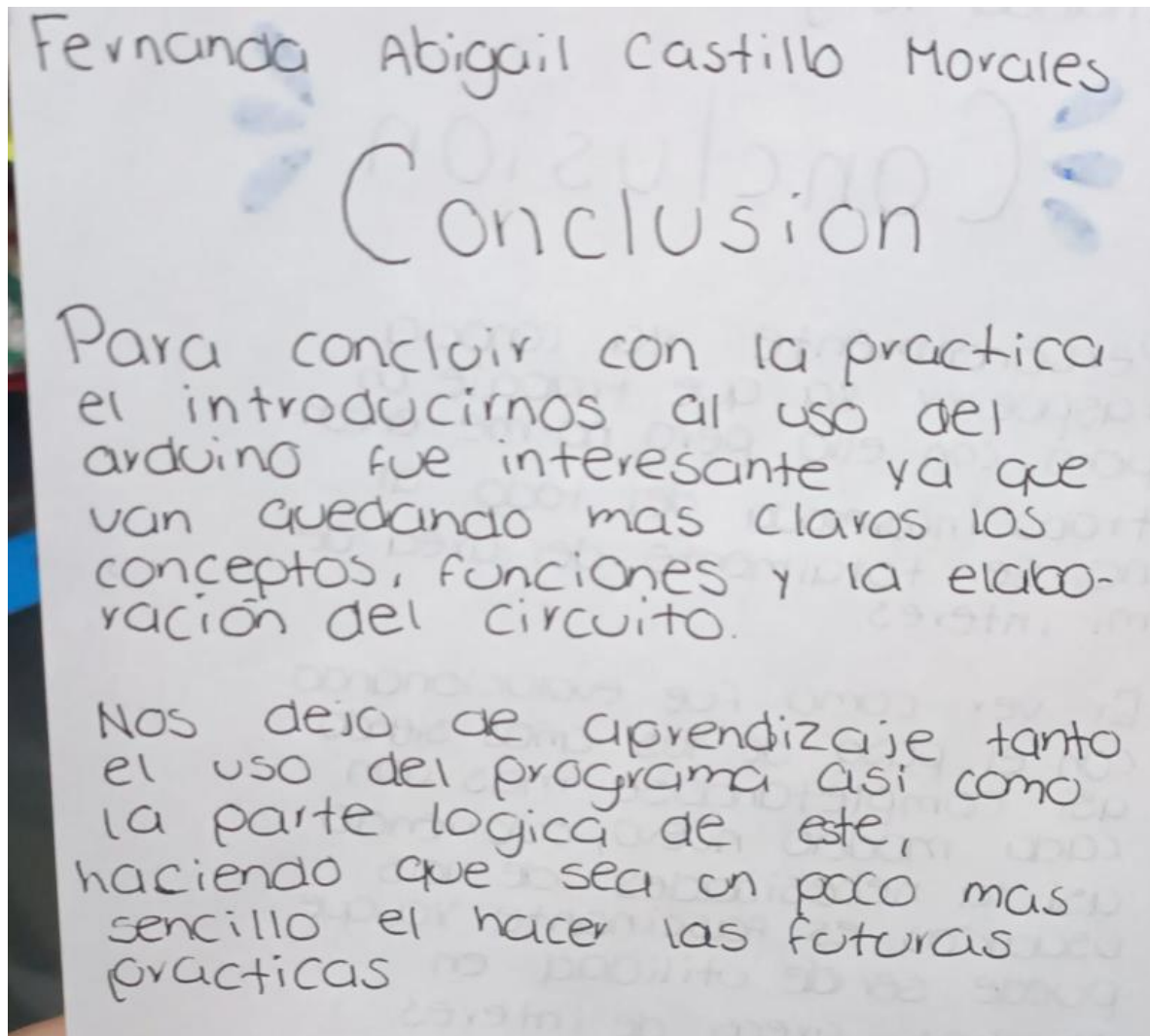


2003996 - Attiana del Carmen Barrios Pérez



1952947 - Heidi Pamela Martínez Martínez





Bibliografía

Cori, A. (2020). Secuencia de leds en Arduino con Tinkercad [YouTube Video]. En YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=rRBTTw2q6L8&ab_channel=AlexCori

Video del funcionamiento

<https://youtu.be/TJPQIQcYn4>